

「快乐小事」

产品设计文档

版本 1.1 | 2026年6月10日
Doris Chen x AI 协作完成

线上地址 : <https://le4535441-star.github.io/happy-diary/>
GitHub : <https://github.com/le4535441-star/happy-diary>

一、产品理念

核心命题

在碎片化的日常中，帮助人们主动觉察和收集快乐。

不是大事件记录器，不是日记本，是一个"快乐放大镜"——让你发现那些容易被忽略的、微小但真实的快乐瞬间。

设计哲学

- 1. 轻量先于完整：记一件事只需要10秒，不要求完整叙事
- 2. 情绪先于信息：关注"这件事让我什么感觉"而非"发生了什么"
- 3. 温暖先于功能：UI的每个细节都服务于"让人感到被温柔对待"
- 4. 本地先于云端：数据存在你手上，云只是锦上添花的同步工具

目标用户

忙碌的职场人 / 不写长日记但愿花几秒记一笔的人 / 对美感有要求的人

二、视觉设计

主题系统（4色大地色系）

主题	背景色	强调色	情绪
暖棕（默认）	#fdf6e3	#d4956a	温暖文艺
深邃蓝	#1a2332	#4a9eff	静谧深沉
森林绿	#f0f5e8	#6b9e4f	清新自然
暮霞紫	#2a1f33	#9b6dcc	浪漫神秘

字体：ZCOOL XiaoWei（标题）+ Noto Serif SC（正文）

情绪：大地色调 + 纸张纹理 + 圆角卡片 + 柔和阴影 = "一本温暖的手账本"

三、功能模块详解（7大功能）

模块1：笑一声（哈哈机接泡泡）

小女孩SVG角色 +

网兜接落下的彩色泡泡。接到emoji球触发随机笑话（180+条），存入泡泡池。15秒超时保护。

设计思考：登录后第一件事是"笑"，建立积极心理暗示。

模块2：记好事（快乐广场 + 回看时光）

顶部固定区 + 瀑布流双列卡片 + 回看时光（日期筛选时间线）。

记录：文字(200字) + 配图(压缩) + 快速标签 + 古诗词配文 + emoji + 天气

设计思考：限200字强制简短降门槛；配文选古诗词提升格调感。

模块3：随Ta去（坏情绪粉碎机）

纸条输入 -> 5秒粉碎动画（纸条吸入+碎片飘落+3秒音效）-> 安慰语（100+条）-> 存记录。

设计思考：用"随Ta去"不用"粉碎"，传达"放下"而非"对抗"。

模块4：问观音（灵签100签）

佛堂暗色背景 + 签筒摇动 +

竹签碰撞音效。100签完整解签数据（签级/典故/签文/诗意/解曰/仙机/详解/故事）。

模块5：我的（个人中心）

圆形头像上传 + 自定义空间名 + 主题切换 + 修改密码 + 密保 + 导出数据 + 退出登录

模块6：分享快乐卡片 [NEW]

详情页底部分享按钮，Canvas生成750x1000px精美卡片图。

暖棕渐变背景 + 纸质卡片 + 日期 + emoji + 正文（自动换行）+ 诗词配文 + 水印

移动端 navigator.share 原生分享 / 桌面端下载PNG

模块7：月度快乐报告 [NEW]

每月1号晚8点后自动弹出（2-3号兜底），统计上月数据：

总快乐条数 / 记录天数 / 日均快乐数 / 标签来源TOP3 / 最走心的一条

每月只弹一次，按用户隔离。

四、技术架构

前端：单文件HTML（6000+行）+ GitHub Pages永久免费托管
数据：IndexedDB本地优先 + CloudBase云端同步（19.9元/月）
认证：CloudBase邮箱密码 + 本地降级
离线：Service Worker缓存，断网可用
多账号：_owner字段（本地）+ _username字段（云端）双重隔离
主题：CSS变量 + data-theme属性切换

决策点	选择	理由
前端架构	单文件HTML	简单、零构建、直接部署
数据存储	IndexedDB + CloudBase	离线优先 + 多设备同步
前端托管	GitHub Pages	免费永久、无需备案、国内可访问
登录系统	CloudBase邮箱密码	云端统一认证，多设备通用
图片存储	Base64(压缩至600px)	简单直接，不超512KB限制
多账号隔离	_owner字段过滤	最小改动实现数据安全
主题系统	CSS变量+data-theme	零JS开销，即时切换

五、安全与数据保障

本地优先 + 云端同步 + 多账号隔离（entries/shredded/bubblePool三表都隔离）
退出登录清除CloudBase认证态 + 导出数据只含当前用户
每月1-3号备份提醒 + 图片压缩确保不超限 + 密保找回密码

六、Token消耗分析

任务类别	轮次	Token	占比
部署&基础设施	~15	~150K	18%
核心功能开发（7模块）	~25	~250K	29%
Bug修复	~15	~180K	21%
多账号安全审查	~8	~120K	14%
需求讨论&确认	~10	~80K	9%
UI/主题/分享等	~8	~70K	8%
总计	~81	~850K	100%

预估总价值：\$10-15（约70-100元），产出完整多功能PWA + 多账号 + 主题 + 分享 + 月报。

优化建议：需求批量给（省30%）+ UI用数值（省10%）+ 首次实现就考虑完整性（省20%）

七、协作模式

最佳协作流程

Doris提需求（具体+优先级）-> AI直接动手 -> 推送+告知 -> 真机测试 -> 集中反馈 -> 一次性修完 -> 下一需求

AI每次迭代后自动完成

1. 推送代码到GitHub 2. 升级sw.js版本号 3. 更新产品设计文档MD+PDF

八、产品路线图

已完成

- [x] 5大核心功能模块
- [x] 多设备云同步 + 多账号安全隔离
- [x] 分享快乐卡片图
- [x] 4色主题切换（大地色系）
- [x] 月度快乐报告（每月1号晚8点）
- [x] 每月备份提醒 + 导出功能
- [x] 圆形头像 + 自定义空间名

待做

- [] 数据导入功能（从JSON恢复）
- [] 年度快乐趋势可视化图表
- [] 迁移到免费后端（Supabase）
- [] 好友互动（查看好友快乐广场）
- [] AI深度分析（情绪趋势/快乐模式）